

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 4

1. Un lago se llena con una población P de peces donde las tasas de natalidad y mortalidad β y δ son ambas inversamente proporcionales a $\sqrt{P}$.

(a) Demuestre que

$$P(t) = \left(\frac{1}{2}kt + \sqrt{P_0} \right)^2,$$

donde k es una constante.

- (b) Si $P_0 = 100$ y en 6 meses hay 196 en el lago, ¿cuántos peces habrán después de 1 año?

2. La población $P(t)$ de ardillas al tiempo t (medido en meses) satisface la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = aP^2 - bP,$$

donde a y b son constantes positivas. Recuerda que aP^2 representa la tasa de nacimientos y bP la tasa de muertes. Supongamos que la población inicial $P(0) = 100$ y que la tasa de nacimientos y de muertes por mes en tiempo $t = 0$ son 10 y 9 respectivamente. Calcule, la población umbral o población de equilibrio. Calcule la población de ardillas $P(t)$ con condición inicial $P(0) = 100$. ¿Qué pasa a la población cuando $t \rightarrow +\infty$?

3. En una población de 5000 habitantes, diez de ellos tienen una enfermedad contagiosa. La velocidad de propagación de la enfermedad es proporcional al producto de personas contagiadas y de las no contagiadas todavía, con una constante de proporcionalidad de 0,2. Escribe y resuelve la ecuación diferencial correspondiente.
4. Usando un modelo logístico con capacidad sustentable $K = 100 \times 10^9$, una población mundial humana de 5×10^9 en 1986 y una razón de crecimiento de 2 anual, determine una predicción de la población mundial para el año 2010. ¿Cuándo será esta población de 32×10^9 ?

5. La dinámica de la población $P(t)$ de una especie se describe por el modelo

$$\begin{cases} \frac{dP(t)}{dt} = -(P(t))^2 + 6P(t) - 8 \\ P(0) = 3. \end{cases}$$

Encuentre el límite $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$.

6. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = kx - x^3.$$

- (a) Demuestre que si $k \leq 0$ entonces solamente el punto de equilibrio 0 de x es estable.
- (b) Demuestre que si $k > 0$ entonces el punto de equilibrio 0 es inestable pero que los puntos de equilibrio dados por $\pm\sqrt{k}$ son estables.